Statistiek

Uitwerkingen van huiswerkopgaven

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

2025 – 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **i**

1 Grondslagen statistiek en datavisualisatie **1**

Week 1

Grondslagen statistiek en datavisualisatie

Hoofdstuk 1

Opdracht 1.m1: Bij een verkeersonderzoek is een van de grootheden die wordt genoteerd het merk van de passerende auto's. Dit merk is ...

(a) een ratiovariabele

(b) een kwantitatieve variabele

(c) een nominale variabele.

(d) geen variabele

Uitwerking

Het juiste antwoord is (c)

Opdracht 1.m2: Zie tabel. Bij de mannen is het percentage dat het eens is met de voorgestelde maatregelen gelijk aan ...

(a) $41.7\,\%$

(b) $10\,\%$

(c) $25\,\%$

(d) $22.7\,\%$

Uitwerking

Het juiste antwoord is (d)

Opdracht 1.m3: Zie tabel. De groep mensen die het oneens is met de maatregelen bestaat voor ... uit vrouwen.

(a) $20\,\%$

(b) $56\,\%$

(c) $50\,\%$

(d) $40\,\%$

Uitwerking

Het juiste antwoord is (c)

Bij de reisorganisatie P-tours heeft men bijgehouden hoeveel geboekte passagiers kort voor het vertrek van een busreis hun reis afzeggen. Voor 80 busreizen leverde dit de volgende tabel:

Tabel 1.1: Aantal passagiers per busreis dat annuleert

Nummer	**Aantal afzeggers**	**Frequentie**
1	$0- < 5$	36
2	$5- < 8$	24
3	$8- < 12$	8
4	$12- < 16$	6
5	$16- < 20$	4
6	20 en hoger	2
Totaal		80

Opdracht 1.m4: De klassenbreedte bij $0- < 5$ bedraagt ...

(a) 5

(b) 4

(c) 4.5

(d) 36

Uitwerking

Het juiste antwoord is (a). De klasse $0- < 5$ omvat de waarden $0, 1, 2, 3, 4$, dus de klassenbreedte is 5.

Opdracht 1.m5: De relatieve frequentie van de klasse $16- < 20$ bedraagt ...

(a) 0.05

(b) 4

(c) 16

(d) 0.20

Uitwerking

Bij 4 van de 80 busreizen is het aantal afzeggers in de klasse $16- < 20$, oftewel de relatieve frequentie is $\frac{4}{80} = 0.05$. Het juiste antwoord is dus (a).

Opdracht 1.m6: Het klassenmidden van de klasse $8- < 12$ bedraagt ...

(a) 2

(b) 10

(c) 10.5

(d) 9.5

Uitwerking

Het juiste antwoord is afhankelijk van of we te maken hebben met een discrete of continue variabele. Het aantal afzeggers van een busreis is een discrete variabele, dus het klassenmidden is het gemiddelde van $8, 9, 10, 11$, oftewel 9.5. Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 1.3: Geef voor elk van de volgende gevallen aan of de genoemde verzameling als een steekproef of als een populatie mag worden beschouwd:

(a) de commissarissen van de koning van de 12 Nederlandse provincies

(b) de 200 personen die zijn geïnterviewd bij een straatenquête

(c) de 150 automobilisten die moesten stoppen voor een alcoholcontrole

(d) de 740 leden van een studentenvereniging

(e) de 38 klanten die tussen 11.00 en 12.00 uur een postkantoor binnenkomen

(f) de 12000 verzekerden bij een verzekeringsmaatschappij

(g) de 20 nummers die worden gedraaid in een muziekprogramma op de radio

Uitwerking

(a) Populatie

(b) Steekproef

(c) Steekproef

(d) Populatie

(e) Steekproef

(f) Populatie

(g) Steekproef

Opdracht 1.4: Geef voor de volgende variabelen aan of deze een nominale, ordinale, interval- of ratioschaal heeft:

(a) de industrietak waarin werknemers een baan hebben

(b) de speelduur van een DVD

(c) de kleur van tulpen

(d) de jaaromzet (in euro) van bedrijven

(e) het aantal sterren dat de moeilijkheidsgraad van puzzelboekjes aangeeft

(f) de hoogte boven de zeespiegel van wintersportdorpen

Uitwerking

(a) Industrietak: nominale variabele

(b) Speelduur DVD: ratiovariabele

(c) Kleur tulpen: nominale variabele

(d) Jaaromzet: ratiovariabele

(e) Aantal sterren moeilijkheidsgraad: ordinale variabele

(f) Hoogte boven zeespiegel: ratiovariabele

Opdracht 1.7: Een groep van dertig eerstejaarsstudenten is een aantal vragen voorgelegd. Dit betrof:

- Leeftijd
- Woonsituatie (z=zelfstandig, o=bij ouders)
- Geslacht (m=man, v=vrouw)
- De maandelijke bestedingen aan voedsel en drank
- De score voor het tentamen statistiek

In het boek staan de resultaten in een tabel beschreven.

(a) Geef aan op welk type schaal de vijf variabelen worden gemeten

Uitwerking

Leeftijd: ratio

Woonsituatie: nominaal

Geslacht: nominaal

Besteding: ratio

Score: ratio

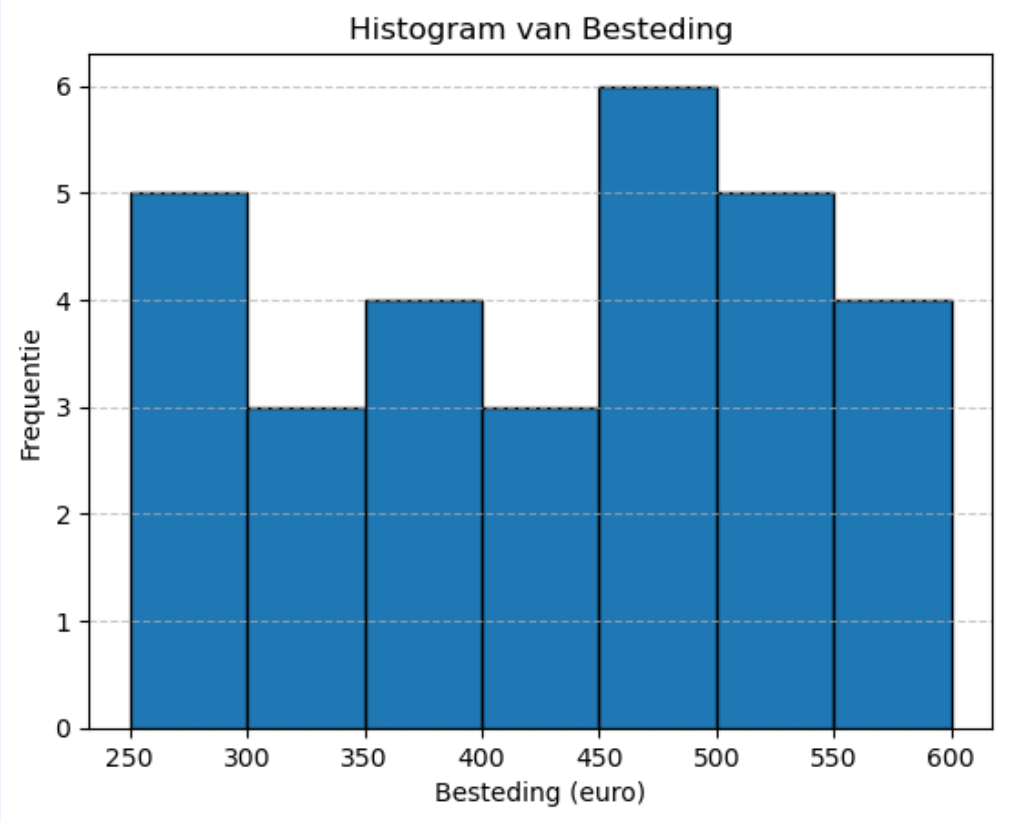
(b) Maak een frequentieverdeling van de leeftijden

Uitwerking

Leeftijd	**Frequentie**
18	2
19	5
20	6
21	6
22	5
23	3
24	1
25	1
26	1
Totaal	30

(c) Teken een histogram van de bestedingen. Begin met ondergrens €250.

Uitwerking



(d) Maak een klassenindeling van de scores voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Kies voor de klassen 10 eenheden en verwerk de resultaten in een kruistabel. Bereken ook de procentuele frequenties van de scoreklassen voor de mannen en vrouwen afzonderlijk.

Uitwerking

De absolute frequentieverdeling van de scoreklassen naar geslacht is gelijk aan

Scoreklasse	**Man**	**Vrouw**
$[30, 40)$	1	0
$[40, 50)$	1	5
$[50, 60)$	3	0
$[60, 70)$	4	2
$[70, 80)$	2	4
$[80, 90)$	4	1
$[90, 100)$	3	0
Totaal	18	12

We bekijken de frequenties afzonderlijk voor mannen en vrouwen, en berekenen de relatieve frequenties binnen de twee populaties afzonderlijk. De relatieve frequentieverdeling van de scoreklassen naar geslacht is dan gelijk aan

Scoreklasse	Man	Vrouw
$[30, 40)$	5.6 %	0.0 %
$[40, 50)$	5.6 %	41.7 %
$[50, 60)$	16.7 %	0.0 %
$[60, 70)$	22.2 %	16.7 %
$[70, 80)$	11.1 %	33.3 %
$[80, 90)$	22.2 %	8.3 %
$[90, 100)$	16.7 %	0.0 %
Totaal	100 %	100 %

(e) Maak een kruistabel waarin de waarnemingen worden verdeeld naar geslacht en woonsituatie.

Uitwerking

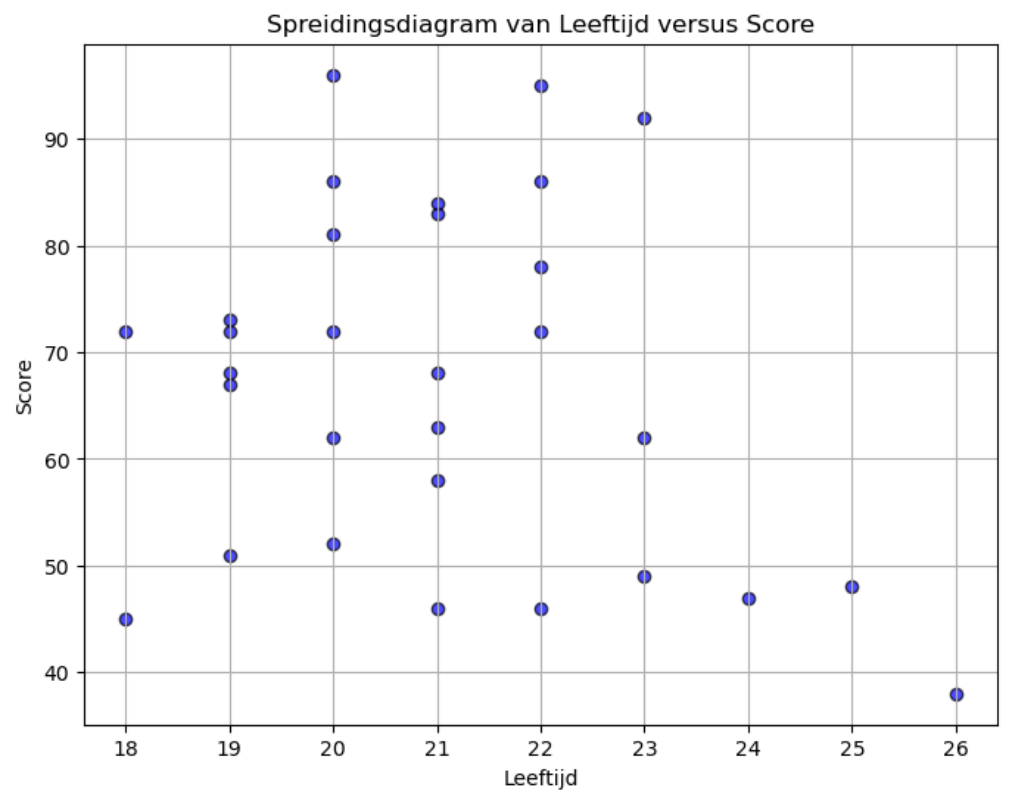
De kruistabel voor geslacht en woonsituatie is gelijk aan

Geslacht	Zelfstandig	Bij ouders	Totaal
Man	6	12	18
Vrouw	9	3	12
Totaal	15	15	30

(f) Teken een spreidingsdiagram met “leeftijd” langs de horizontale as en “score” langs de verticale as.

Uitwerking

Het spreidingsdiagram van leeftijd (X) versus score (Y) ziet er als volgt uit:



Merk op dat de assen in het diagram niet op dezelfde schaal zijn en niet bij nul beginnen. Deze keuze is gemaakt om de punten beter zichtbaar te maken, aangezien de leeftijden en scores zich in verschillende bereiken bevinden.

Opdracht 1.15: Bij een verkeerscontrole zijn de banden van 200 auto's gecontroleerd. Hierbij werd het profiel gemeten in mm. Een en ander leidde tot de volgende frequentieverdeling (zie de tabel).

Gemeten profiel (in mm)	**Aantal auto's**
$0.00- < 2.00$	4
$2.00- < 4.00$	34
$4.00- < 6.00$	82
$6.00- < 8.00$	66
$8.00- < 10.00$	14

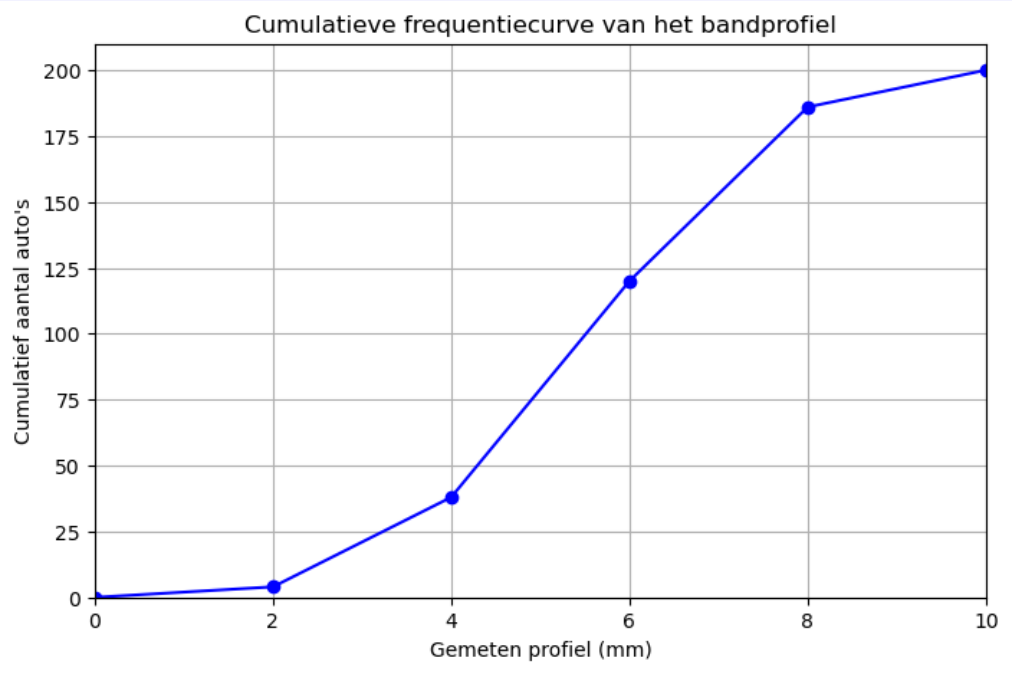
(a) Geef de waargenomen verdeling weer door middel van een cumulatieve frequentiecurve.

Uitwerking

De cumulatieve frequentieverdeling is als volgt:

Gemeten profiel (in mm)	**Cumulatief aantal auto's**
$0.00- < 2.00$	4
$2.00- < 4.00$	38
$4.00- < 6.00$	120
$6.00- < 8.00$	186
$8.00- < 10.00$	200
Totaal	200

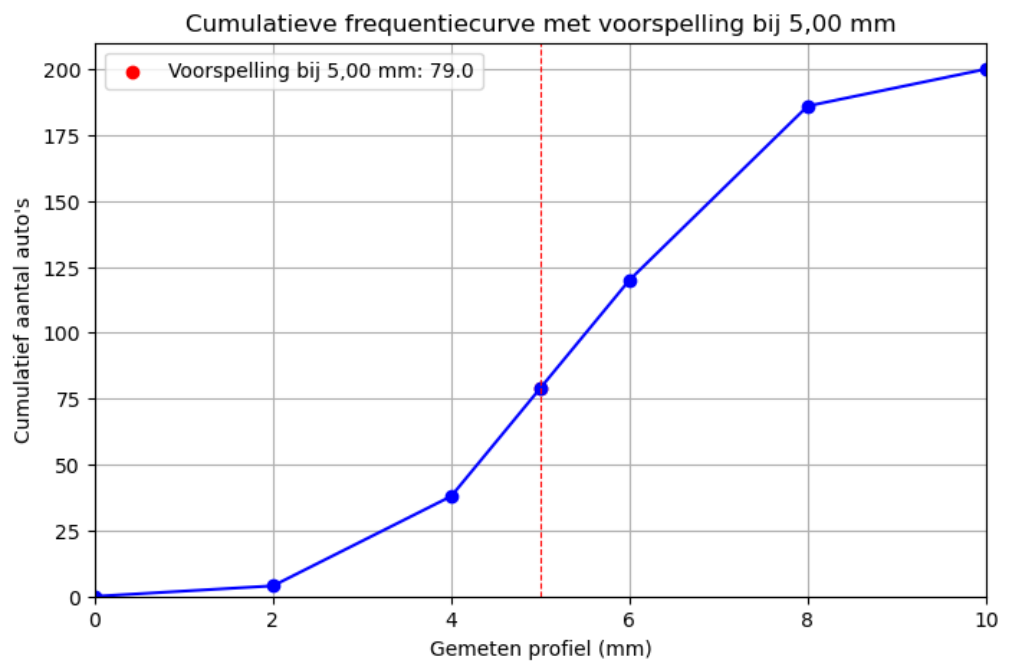
De cumulatieve frequentiecurve ziet er als volgt uit:



(b) Probeer met de grafiek te schatten hoe groot het aantal auto's is met een profiel van minder dan $5.00\,\mathrm{mm}$. (N.B.: in deze opgave mag men veronderstellen dat de klassengrenzen exact zijn, dus er hoeven geen correcties met "halfjes" uitgevoerd te worden.)

Uitwerking

De schatting voor het aantal auto's met hoogstens een profiel van $5.00\,\mathrm{mm}$ vinden we door te interpoleren op de cumulatieve frequentiecurve van opgave (a). Dit ziet er als volgt uit:



Naar schatting zullen er dus 79 auto's zijn met een profiel van hoogstens $5.00\,\mathrm{mm}$ dikte.

Hoofdstuk 2

Opdracht 2.m1: De mediaan van een even aantal waarnemingen is gelijk aan . . .

(a) de gemiddelde uitkomst.

(b) de hoogste minus de laagste waarneming gedeeld door twee.

(c) het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen na ordening.

(d) het getal dat het meeste blijkt te zijn waargenomen.

Uitwerking

Bij een even aantal waarnemingen is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen na ordening. Het juiste antwoord is (c).

Opdracht 2.m2: Het gemiddelde maandinkomen van een groep van 15 net afgestudeerde hbo'ers is 1.850 euro per maand. Er blijkt nog een zestiende persoon tot die groep te behoren. Zijn maandinkomen bedraagt 2170 euro. Van de totale groep van zestien personen is het gemiddelde inkomen dus

(a) 2010 euro

(b) 1870 euro

(c) 2150 euro

(d) niet te berekenen

Uitwerking

Merk op dat het gemiddelde van de eerste 15 personen 1.850 euro is, en het totale inkomen van deze 15 personen dus $15 \times 1.850 = 27.750$ euro bedraagt. Tel hierbij het inkomen van de zestiende persoon op: $27.750 + 2.170 = 29.920$ euro. Het gemiddelde inkomen van de totale groep van deze 16 personen is dus $\frac{29.920}{16} = 1.870$ euro. Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 2.m3: Bij een frequentieverdeling van de gewichten van schapen wordt gewerkt met klassen van $10\,\mathrm{kg}$ breed. De gewichten worden op gehele kilogrammen afgerond. De klasse $20- < 30$ heeft dus als werkelijke bovengrens ...

(a) 10 kg

(b) 29.5 kg

(c) 30 kg

(d) 30.5 kg

Uitwerking

De klasse $20- < 30$ omvat de gewichten van 19.5 kg tot en met 29.5 kg, omdat de gewichten op gehele kilogrammen worden afgerond. Het juiste antwoord is (b).

Opdracht 2.m4: De variantie is ...

(a) slecht hanteerbaar als maatstaf voor spreiding.

(b) de wortel uit de standaarddeviatie.

(c) een grootheid die wordt opgebouwd uit gekwadrateerde afwijkingen van eenwaarneming ten opzichte van het gemiddelde.

(d) het kwadraat van de gemiddelde afwijking.

Uitwerking

De variantie is een grootheid die wordt opgebouwd uit gekwadrateerde afwijkingen van elke waarneming ten opzichte van het gemiddelde. Het juiste antwoord is (c).

Opdracht 2.m5: Voor een steekproef van 500 werknemers van een groot concern is in 2001 de verdeling van de jaarinkomens onderzocht. Hierbij bleek dat de standaarddeviatie van de inkomens 7.500 guldens bedroeg. Ter wille van een internationale publicatie moeten de gegevens worden uitgedrukt in euro's (1 euro = afgerond 2.20 gulden). De standaarddeviatie gemeten in euro's bedraagt dus ...

(a) 16.500

(b) 36.300

(c) 3.409

(d) 1.100

Uitwerking

De standaarddeviatie in euro's wordt berekend door de standaarddeviatie in guldens te delen door de wisselkoers:

$$s_{\text{euro}} = \frac{s_{\text{gulden}}}{2,20} = \frac{7.500}{2.20} \approx 3.409.$$

Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 2.m6: In een boxplot kan men diverse kenmerken van een frequentieverdeling aflezen. Wat kan men hierin echter *niet* aflezen?

(a) de mediaan

(b) het rekenkundig gemiddelde

(c) het eerste kwartiel

(d) de hoogste waarneming

Uitwerking

Een boxplot heeft informatie over vijf beschrijvende statistieken: de laagste waarneming, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de hoogste waarneming. Het rekenkundig gemiddelde is echter niet af te lezen uit een boxplot. Het juiste antwoord is (b).

Opdracht 2.9: Een groep van 10 studenten behaalde de volgende scores bij een examen:

$$45, 60, 82, 32, 25, 75, 65, 66, 70, 80$$

(a) Bereken het rekenkundig gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie voor deze gegevens.

Uitwerking

Het rekenkundig gemiddelde wordt berekend met:

$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{45 + 60 + \ldots + 80}{10} = \frac{600}{10} = 60$$

De mediaan wordt gevonden door eerst de scores te sorteren:

$$25, 32, 45, 60, 65, 66, 70, 75, 80, 82$$

Omdat er een even aantal scores is, bekijken we het gemiddelde van de middelste twee waarden:

$$\text{med}(x) = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{65 + 66}{2} = 65.5$$

Omdat we te maken hebben met een steekproef, wordt de variantie berekend met:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \overline{x})^2 \\ &= \frac{1}{10-1} \cdot \left((45-60)^2 + (60-60)^2 + \ldots + (80-60)^2\right) \\ &= \frac{1}{9} \cdot 3504 \\ &= \frac{3504}{9} \end{aligned}$$

De standaarddeviatie vinden we door de wortel uit de variantie te nemen:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{3504}{9}} \approx 19.7315$$

(b) Er wordt besloten alle studenten 10 punten extra te geven. Wat is het gevolg van deze maatregel voor de bij vraag (a) berekende maatstaven.

Uitwerking

Rekenkundig gemiddelde: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan wordt het rekenkundig gemiddelde ook met 10 verhoogd.

Mediaan: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan geldt dit specifiek ook voor de middelste twee scores (merk op dat de volgorde gelijk blijft!). De mediaan is het gemiddelde van de twee middelste scores, dus de mediaan wordt ook verhoogd met 10.

Standaarddeviatie: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan blijft de spreiding van de scores gelijk, alleen met 10 naar rechts verschoven. De standaarddeviatie blijft in dat geval dus hetzelfde.

(c) In plaats van 10 punten voor iedereen erbij (vraag b) wordt besloten de kandidaten allemaal een $10\,\%$ hogere score te geven dan zij oorspronkelijk gehaald hebben. Wat is de invloed van deze maatregel op de onder (a) berekende grootheden?

Uitwerking

Rekenkundig gemiddelde: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan wordt het rekenkundig gemiddelde ook met 10% verhoogd.

Mediaan: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan geldt dit specifiek ook voor de middelste twee scores (merk op dat de volgorde gelijk blijft!). De medi-

aan is het gemiddelde van de twee middelste scores, dus de mediaan wordt ook verhoogd met $10\,\%$.

Standaarddeviatie: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan wordt de spreiding van de scores groter. Merk op dat voor elke term $(x_i - \overline{x})^2$ in de formule van de variantie in deze nieuwe situatie moet worden vervangen door

$$(1.1 \cdot x_i - 1.1 \cdot \overline{x})^2 = (1.1 \cdot (x_i - \overline{x}))^2 = 1.1^2 \cdot (x_i - \overline{x})^2 = 1.21 \cdot (x_i - \overline{x})^2$$

De variantie stijgt dus met een factor 1.21, en de standaarddeviatie met een factor $\sqrt{1.21} = 1.1$ (stijging van $10\,\%$).

Opdracht 2.10: In een gemeente is bijgehouden hoe de prijsontwikkeling is van woningen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar het type woning. De volgende resultaten zijn verzameld over het afgelopen jaar. Prijsverandering geeft het verschil aan tussen huidige verkoopprijzen en de prijzen van een jaar geleden.

Type woning	Aantal verkocht	Aantal aanwezig	Prijsverandering
Villa	14	280	$+5\,\%$
Rijtjeshuis	130	1.600	$+2.4\,\%$
Appartement	48	450	$+1.6\,\%$
Twee onder een kap	26	500	$+7.2\,\%$
Serviceflat	28	140	$-2.5\,\%$

(a) Bereken voor deze gemeente de gemiddelde prijsverandering van de verkochte huizen.

Uitwerking

De gemiddelde prijsverandering van de verkochte huizen wordt berekend als een gewogen gemiddelde:

$$\overline{x} = \frac{14 \cdot 5 + 130 \cdot 2.4 + 48 \cdot 1.6 + 26 \cdot 7.2 + 28 \cdot (-2.5)}{14 + 130 + 48 + 26 + 28} = \frac{576}{246} \approx 2.3415.$$

Gemiddeld is de prijs van de verkochte huizen dus met ongeveer $2.34\,\%$ gestegen.

(b) Bereken op basis van de gegevens de gemiddelde waardeverandering van het totale woningbestand op basis van weging met het aantal aanwezige huizen.

Uitwerking

De gemiddelde waardeverandering van het totale woningbestand wordt berekend

als een gewogen gemiddelde:

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \frac{280 \cdot 5 + 1600 \cdot 2.4 + 450 \cdot 1.6 + 500 \cdot 7.2 + 140 \cdot (-2.5)}{280 + 1600 + 450 + 500 + 140} \\ &= \frac{9210}{2970} \\ &\approx 3.1010.\end{aligned}$$

Gemiddeld is de waarde van het totale woningbestand dus met ongeveer $3.10\,\%$ gestegen.

Opdracht 2.20: Bij een onderzoek in opdracht van Horeca Nederland werd onderzocht hoeveel geld mensen uitgeven aan eten buiten de deur. Twee groepen werden onderscheiden, namelijk studenten die zelfstandig wonen en afgestudeerden met minstens twee jaar werkervaring. De resultaten waren als volgt:

Uitgaven voor 30 studenten (euro per maand)
$72, 51, 146, 30, 28, 88, 92, 47, 52, 68, 80, 34, 28, 105, 76, 93, 55, 40, 62, 37, 88, 30, 122, 46, 35, 29, 77, 40, 71, 57$
Uitgaven voor 40 afgestudeerden (euro per maand)
$88, 130, 255, 56, 0, 38, 167, 188, 132, 147, 78, 80, 40, 170, 280, 46, 174, 182, 75, 89, 103, 230, 380, 57, 55, 90, 96, 102, 78, 69, 53, 160, 195, 245, 60, 94, 145, 115, 225, 71$

(a) Bereken voor beide groepen het gemiddelde en de mediaan.

Uitwerking

Het gemiddelde wordt berekend als:

$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Voor de groep studenten is het gemiddelde gelijk aan:

$$\overline{x}_{\text{stud}} = \frac{72 + 51 + \cdots + 57}{30} \approx 62.6333.$$

Voor de groep afgestudeerden is het gemiddelde gelijk aan:

$$\overline{x}_{\text{afg}} = \frac{88 + 130 + \cdots + 71}{40} \approx 125.9500.$$

Aangezien voor beide groepen geldt dat het aantal waarnemingen even is, bekijken we het gemiddelde van de twee middelste waarden. Voor de groep studenten is de gesorteerde lijst van waarnemingen gelijk aan:

$$28, 28, 29, 30, 30, 34, 35, 37, 40, 40, 46, 47, 51, 52, 55, 57, 62, 68, 71, 72, 76, 77, 80$$
$$88, 88, 92, 93, 105, 122, 146$$

De mediaan is gelijk aan het gemiddelde van de twee middelste waarden, oftewel:

$$\text{med}(\textsf{stud}) = \frac{55+57}{2} = 56.$$

Voor de groep afgestudeerden is de gesorteerde lijst van waarnemingen gelijk aan:

$$0, 38, 40, 46, 53, 55, 56, 57, 60, 69, 71, 75, 78, 78, 80, 88, 89, 90, 94, 96, 102,$$
$$103, 115, 130, 132, 145, 147, 160, 167, 170, 174, 182, 188, 195, 225, 230, 245,$$
$$255, 280, 380$$

De mediaan is gelijk aan het gemiddelde van de twee middelste waarden, oftewel:

$$\text{med}(\textsf{afg}) = \frac{96+102}{2} = 99.$$

(b) Bereken voor beide groepen de standaarddeviatie.

Uitwerking

De variantie wordt berekend als

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_i (x_i - \overline{x})^2$$

Voor de groep studenten is de variantie gelijk aan

$$\begin{aligned} s^2_{\textsf{stud}} &= \frac{1}{30-1} \cdot \left((72-62.6333)^2 + \ldots + (57-62.6333)^2\right) \\ &\approx 896.5161. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie is de wortel uit de variantie, oftewel

$$s_{\textsf{stud}} = \sqrt{s^2_{\textsf{stud}}} = \sqrt{896.5161} \approx 29.9419.$$

Voor de groep afgestudeerden is de variantie gelijk aan

$$\begin{aligned} s^2_{\textsf{afg}} &= \frac{1}{40-1} \cdot ((88-125.9500)^2 + (130-125.9500)^2 + \ldots \\ &\quad + (71-125.9500)^2) \\ &\approx 6255.9974. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie is de wortel uit de variantie, oftewel

$$s_{\textsf{afg}} = \sqrt{s^2_{\textsf{afg}}} = \sqrt{6255.9974} \approx 79.0949.$$

(c) Bepaal voor beide groepen een boxplot. Zijn er uitbijters?

Uitwerking

De interkwartielafstand (interquartile range) IQR wordt berekend als:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Voor studenten:

$$Q_1 = 37, \quad Q_3 = 80 \Rightarrow \text{IQR}_{\text{stud}} = 43$$

Voor afgestudeerden:

$$Q_1 = 70, \quad Q_3 = 172 \Rightarrow \text{IQR}_{\text{afg}} = 102$$

Uitbijters worden gedefinieerd als waarden buiten:

$$[Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}, Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}]$$

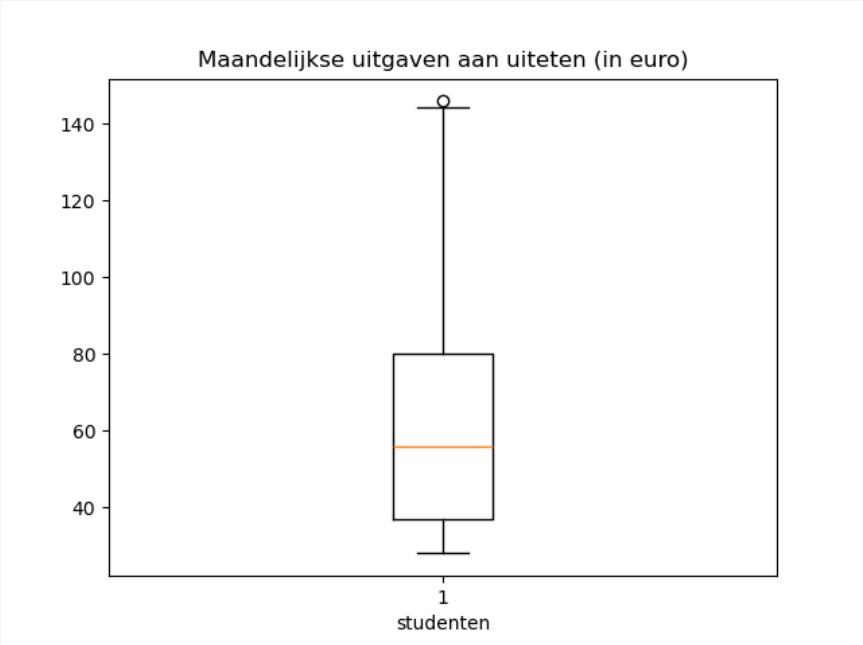
Voor studenten:

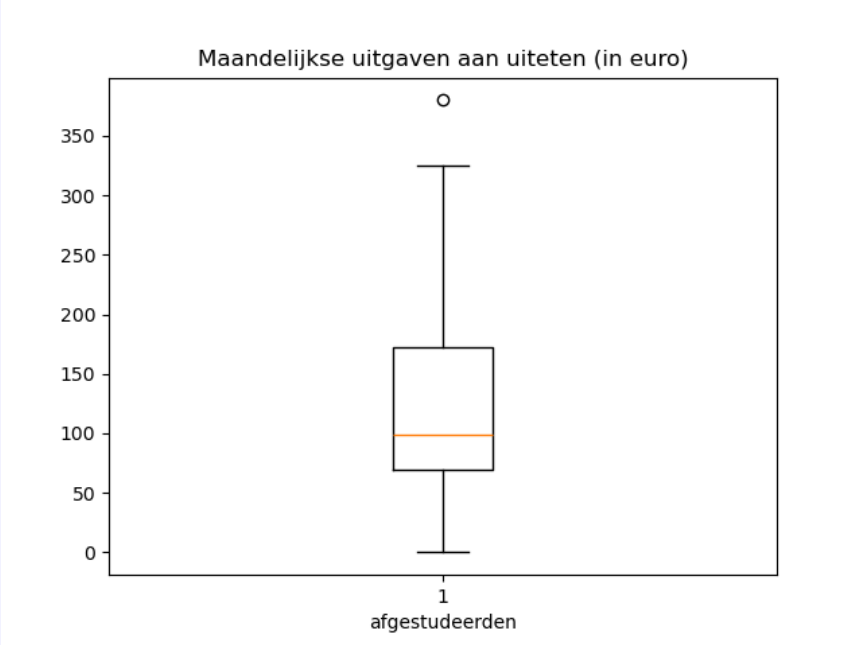
$$[37 - 1.5 \times 43, 80 + 1.5 \times 43] = [-27.5, 144.5] \qquad \text{Uitbijters: } 146$$

Voor afgestudeerden:

$$[70 - 1.5 \times 102, 172 + 1.5 \times 102] = [-83, 325] \qquad \text{Uitbijters: } 380$$

De boxplots voor studenten en afgestudeerden zien er als volgt uit:





(d) Schrijf een korte notitie waarin het verschil wordt toegelicht tussen beide groepen.

Uitwerking

Afgestudeerden geven gemiddeld significant meer geld uit aan eten buiten de deur dan studenten. Dit verschil kan worden verklaard door hun hogere inkomen, stabiliteit en veranderde eetgewoonten. Daarnaast is de spreiding bij afgestudeerden aanzienlijk groter, wat betekent dat sommige individuen zeer hoge uitgaven hebben. De boxplot-analyse bevestigt dat er een uitbijter in de groep van afgestudeerden aanwezig is (380 euro), wat mogelijk iemand is met uitzonderlijke uitgavenpatronen.